오늘의 주제 : 우리가 나눠야 할 이야기는?	Ⅴ. 힘의 작용 1. 여러 가지 힘 01. 힘을 나타내는 방법 (p.152 ~153)	학년	
		반	
		번호	
		이름	
		월	일

STEP1. 힘이란?

힘

힘에 대하여

- 우리는 다양한 상황에서 ( )을 이야기한다. '힘'을 넣은 문장을 만들어 보자.

1) -----여기서 말하는 힘은 ( )

2) -----여기서 말하는 힘은 ( )

3) -----여기서 말하는 힘은 ( )

일상에서 말하는 힘의 정의로 내가 만든 문장을 분류해 보자.

<과학에서 말하는 힘>

힘 : 물체의 ( )이나 운동 상태(,)를 변화시키는 원인

- 단위 : (,)
- 다음과 같이 말한다! 힘은 물체에 ( ).

힘의 효과(물체에 힘이 작용할 때)

① 물체의 ( ) 변한다.	②물체의 ( ) 변한다.
- 왁뿌볼이나 지점토를 힘을 줘 누를 때 - 빈 알루미늄 캔을 찌그러뜨릴 때 - 나무젓가락을 구부리다 부러뜨릴 때 - ( )	- 대청소를 위해 책상에 힘을 줘 뒤로 밀 때 - 창문을 밀어서 움직일 때 - 굴러가던 공이 멈출 때 - ( )

③물체의 ( )과 ( )가 변한다.

- 날아오는 야구공을 방망이로 힘껏 세게 칠 때
- 위에서 떨어지는 찰흙이 바닥에 떨어질 때
- 축구공을 세게 발로 찰 때, 배구공을 세게 스파이크 때릴 때
- ( )

과학에서 말하는 힘은 무엇일까? OX를 체크해 보자.

1. 정지해 있던 상자를 밀어서 옆으로 이동시키면 상자에는 힘이 작용한 것이다. ----------**(O , X)**

-> 물체의 ( )때문.

2. 물체가 움직이는 방향과 힘을 주는 방향은 항상 같다. ----------**(O , X)**

-> 물체가 움직이는 방향과 힘을 주는 방향은 ( )있다.

3. 손으로 던진 공이 날아가는 동안 공을 던지는 힘은 계속 작용한다. ----------**(O , X)**

-> 공이 손을 떠나면 ( )때문.

4. 한 물체에는 한 가지의 힘만 작용한다. ----------**(O , X)**

-> 한 물체에 ( ).

5. 움직이지 않는 물체에는 힘은 전혀 작용하지 않는다. ----------**(O , X)**

-> 움직이지 않는 물체에는 ( ).

6. 스펀지를 손으로 꽉 쥐는 것도 힘이 작용한 것이다. ----------**(O , X)**

-> 물체의 ( )때문.

7. 힘은 물체에 접촉할 때만 작용할 수 있다. ----------**(O , X)**

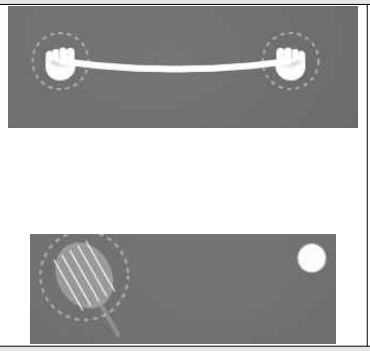
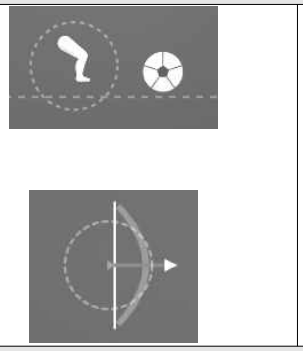
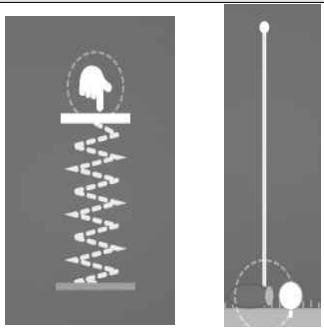
-> 물체에 접촉하지 않은 물체에 힘이 작용하는 경우가 (있다 , 없다)

STEP2. 힘을 표현하기

힘의 3요소: 힘을 표현할 때에는....( )를 사용한다.

① 힘의 **작용점** -> 화살표의 ( )	② 힘의 **크기** -> 화살표의 ( )	③ 힘의 **방향** -> 화살표의 ( )
- 힘을 어디에 주는가?	- 힘을 얼마나 주는가?	- 힘을 어느 쪽으로 주는가?
 	 	 

힘의 표현 시뮬레이션을 통해 물체에 작용하는 힘과 운동 방향을 표현해 보자.

힘의 표현 시뮬레이션을 통해 물체에 작용하는 힘의 효과를 분석해 보자.

- 힘의 효과로 변하는 요소에 동그라미

카트 밀기		볼링공 굴리기		컬링 스톤 밀기	
정지해 있던 카트를 밀면 움직이기 시작한다.		단단한 볼링공이 손을 떠나 굴러간다.		컬링 스톤을 밀면 얼음 위에서 미끄러지듯 굴러간다.	
모양	운동 상태	모양	운동 상태	모양	운동 상태
찰흙 빗기		**스프링 누르기**		**고무줄 당기기**	
찰흙을 손으로 누르면 모양이 변한다.		용수철을 위에서 누르면 길이가 줄어든다.		고무줄을 잡아당기면 길이가 늘어나요.	
모양	운동 상태	모양	운동 상태	모양	운동 상태
기타 연주		**활 당기기**		**축구공 차기**	
기타 줄을 튕기면 줄이 늘어나요.		활을 당기면 활과 시위가 휘어요.		축구공을 차면 공이 잠깐 찌그러졌다가 다시 펴지면서 날아가요.	
모양	운동 상태	모양	운동 상태	모양	운동 상태
인공위성의 공전		**창문 열고 닫기**		**회전 목마**	
인공위성은 지구 주위를 계속 빙글빙글 도는 운동을 해요.		창문을 옆으로 밀면 위치가 바뀌면서 열리고 닫혀요.		회전목마는 가운데를 중심으로 빙글빙글 돌아요.	
모양	운동 상태	모양	운동 상태	모양	운동 상태
자동차 충돌		**야구공 받기**		**스폰지 누르기**	
달리던 자동차가 벽에 부딪히면 속도가 줄고 차가 찌그러져요.		날아오던 공이 글러브에 박히면 멈추고 모양도 변해요.		스펀지를 손으로 누르면 모양이 찌그러져요.	
모양	운동 상태	모양	운동 상태	모양	운동 상태
골프 스윙		**찰흙 던지기**		**테니스 라켓 치기**	
골프채로 골프공을 치면 공이 찌그러졌다가 멀리 날아가요.		찰흙을 던져 벽에 맞으면 멈추면서 모양이 변해요.		날아오는 공을 라켓으로 치면 방향이 바뀌고 모양도 순간 변해요.	
모양	운동 상태	모양	운동 상태	모양	운동 상태

운동 상태(,)가 변한다는 것은....

( )가 변하다	원래 움직이던 물체의 ( )이 변하다	( )와 ( ) 둘 다 변하다.
- 멈춰있던 물제가 움직일 때 - 움직이던 물체의 빠르기가 줄어들 때 - 움직이던 물체의 빠르기가 늘어날 때 - 움직이던 물체가 멈출 때	- 물체가 일정하게 회전할 때 - 물체가 처음 운동 방향을 틀었을 때 (일정한 빠르기로 달리는 기차가 코너를 돌 때)	- 물체가 점점 빨리 회전할 때 - 물체가 점점 느리게 회전할 때 - 벽을 향해 던진 공이 튀어 나올 때